

가상현실

인지구조 V

학습내용

- ▶ Balance and Physical Motion
- ▶ vestibular Rendering

학습목표

- ▶ 물리적 움직임과 우리 몸의 균형의 원리를 설명할 수 있다.
- ▶ Vestibular Displays의 계산과 활용을 알 수 있다.

Balance and Physical Motion

Balance and Physical Motion

고유감각(역감)



- ◆ 몸과 물체 간의 충돌의 힘 계산 → 포스트 디스플레이로 임피던스 타입 또는 어드민턴스 타입으로 줌

감각은 연속적으로 주어져야 함



Vestibular(운동감)

1) ING alternative, 1168910724, gettyimagesbank.com,
 2) Try a crude car simulator and gas up at Resurs Bank, 2018, automessen.no,
 3) devis, ANIMATION : SIMULATEUR D'OISEAU, publithings.com

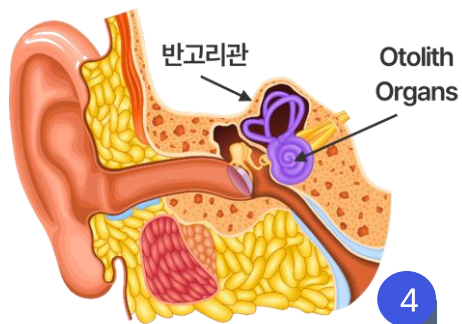
Balance and Physical Motion

✓ Vestibular System



◆ 몸의 균형과 시각 조절의 중요한 역할

✓ Otolith Organs

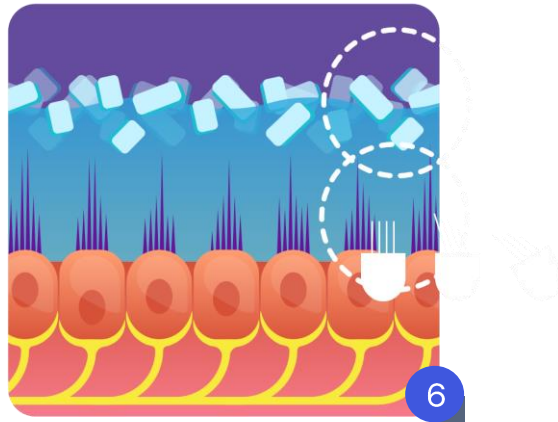


◆ 움직임을 느끼는 공간

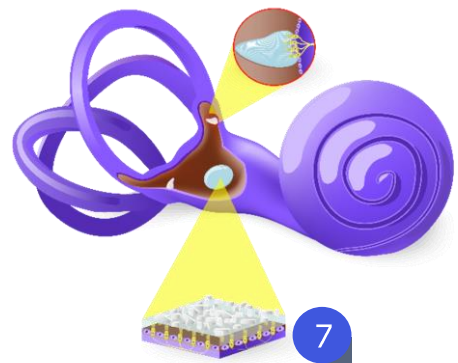
Balance and Physical Motion

✔ Otolith Organs

- ◆ 눕는 방향을 통해 가속도 및 이동방향 파악
- ✓ 돌이 떨어지거나 뼈의 움직임(떨어진 뼈가 어디에나 잘 붙음)
→ 반고리관 자극 → 이석증 발생



✔ Vestibular System



✔ 반고리관(Nerve)



6) VectorMine, 1476869837, shutterstock.com, 7) Designua, 192370130, shutterstock.com
8) juliawhite, 1412466598, gettyimagesbank.com

Balance and Physical Motion

반고리관(Nerve)

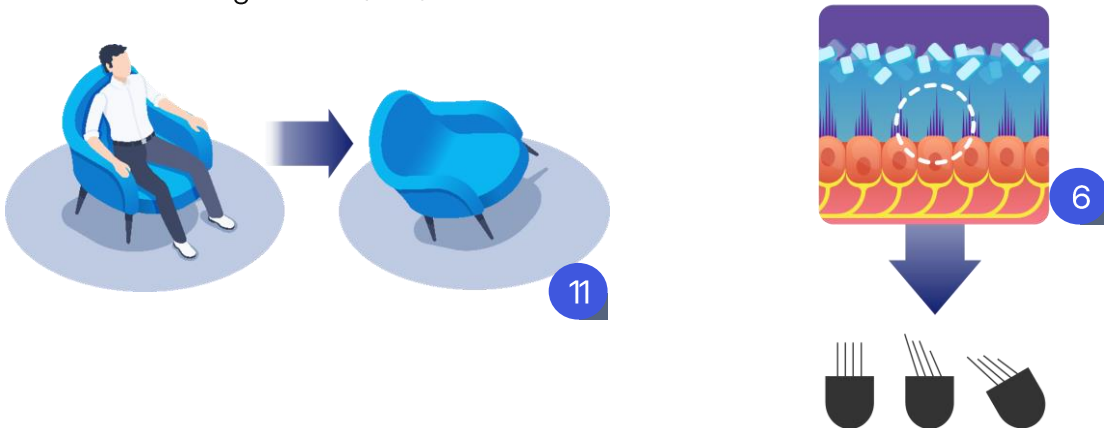
- ◆ 몸을 회전 시키다 멈췄을 때
 - ✓ 반고리관: 몸이 회전한다고 느낌 → 고유감각: 회전 방향과 반대 방향을 유지
→ 어지러움과 넘어짐 발생
- ◆ 가속도와 속도에 반응



전장기관 감각, 시각 및 고유 감각과 연계 → 균형

Otolith Organs

- ◆ 전정기관의 운동감: 가속도와 각속도 각가속도에 민감하게 반응
→ Otolith Organs: 움직임의 방향만 전달



반고리관(Nerve)

- ◆ 속도 변화 → 관성 변화
- ◆ 동일한 각속도 → 동일한 속도로 인지

6) VectorMine, 1476869837, shutterstock.com, 9) Vectorcreatory, 1401678611, gettyimagesbank.com, 10) paper cut design, 2138953349, shutterstock.com, 11) Dilen_ua, 1414577848, gettyimagesbank.com

Vestibular Rendering

Vestibular Rendering

✓ Vestibular Displays

- ◆ 몸의 움직임으로 생김
- ◆ 맞춰진 균형을 바꿔 중력이 가속도를 주는 힘처럼 느낌
- ◆ 등속 운동을 인지하지 못함



- ✓ 비주얼과의 동기화가 잘 될 경우: 멀미(Motion Sickness)가 없음
- ✓ 늦춰지거나 정확도가 떨어질 경우: Simulator Sickness 존재
- ✓ 모션 플랫폼을 통한 움직임 → Vestibular Feedback → 편안한 시각 정보
→ 높은 몰입(Immersion)
- ✓ 중요한 요소: 다양한 감각 제공

✓ Vestibular Displays 계산

- ◆ 사용자가 탈 것에 탑승하고 있는 경우 해당 가속도에 영향을 받기 때문에 물리적 시뮬레이션 필요

Vestibular Rendering

④ Physics Engine

- ◆ 기하학적 특성(Geometric Properties)
- ◆ 물리적 특성(Physical Properties)
- ◆ 중력(Gravity)
 - ✓ 출력 요소 → 방향 회전(중력 대비 방향 계산)
 - ✓ 디스플레이(Display) → 중력의 양, 회전 횟수



Vestibular Rendering

☑ Physics Engine 문제

- ◆ Physics Simulation: 시간 오래 걸림
- ◆ Approximation: 빠르지만 정확도가 떨어짐
 - ✓ 초기 시뮬레이션은 시간에 관계 없이 일정한 속도와 기울기 중요
- ◆ Primitive Hardware: 몸을 고정시키고 자세를 바꿔주는 역할로서 크기가 큼
- ◆ After-Effects: 역감 또는 전정기관의 운동감이 적응하고 현실로 돌아오는 데 시간이 걸림

☑ 운동감, 시각, 청각에서 발생하는 After-Effects에 대한 고려 필요

정리하기

● Balance and Physical Motion

- 균형과 시각정보를 처리하는 전정기관
 - Otolith Organs의 구성
- 반고리관
 - 가속도 및 속도에 반응 (크기와 반응)

● Vestibular Rendering

- Vestibular Displays
 - 움직임의 방향 및 가속도
 - 회전 속도 및 회전 가속도

● Physics Engine

- 물리적 계산의 필요

출처

번호	주소
1	https://www.gettyimagesbank.com/view/flexibility-exercise-workout-vector-illustration/1168910724?pc_ver=y
2	https://automessen.no/category/2018/
3	https://publithings.com/simulateur-d-oiseau
4	https://www.gettyimagesbank.com/view/human-ear-cross-section/475260029?pc_ver=y
5	https://www.gettyimagesbank.com/view/common-symptoms-of-anemia-editable-vector-illustration-horizontal-poster/1364216386?pc_ver=y
6	https://www.shutterstock.com/image-vector/vertigo-vector-illustration-labeled-medical-vestibular-1476869837
7	https://www.shutterstock.com/image-vector/vestibular-system-inner-ear-relationship-balance-192370130
8	https://www.gettyimagesbank.com/view/human-vestibular-apparatus-the-cochlea-of-the-vestibular-apparatus-vector-illustration-flat-design/1412466598?pc_ver=y
9	https://www.gettyimagesbank.com/view/modern-sports-car-mockup-right-side-view-of-a-sports-coupe-isolated-on-white-background-vector-white-sportscar-template-for-branding-advertisement-icon-placement-easy-editable/1401678611?pc_ver=y
10	https://www.shutterstock.com/image-vector/nausea-dizziness-vomiting-colds-motion-sickness-2138953349
11	https://www.gettyimagesbank.com/view/fatigue/1414577848?pc_ver=y
12	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OWatch_virtual_reality_chairs.jpg